Barrick Paper: audit tecnico e supplemento numerico

Registro di revisione tecnica

7 settembre 2026

Esito. Correzioni numeriche ed editoriali applicate al Paper. Il risultato è un esperimento di sensibilità di un proxy operativo non riconciliato, non una valutazione aziendale validata. Nessuna stima di debito, rame, riserve o premio per il rischio è stata inventata. Il manoscritto rimane soggetto alla revisione scientifica del team.

1 Cinque passaggi di revisione

1. Pacchetto e fonti: individuati dati originali team8_clean, run del 2 settembre, 64 contratti e 30 origini; preservati run storici e provenienza.

2. Testo: corretti misura, proxy, unità, terminologia, formula equal-date, significato di Feller e limite Hawkes; rimosso confronto USD/share.

3. Numeri e codice: test boundary, protezione dei candidati, refit corrente, aggregati OOS, bootstrap, politiche terminali, CRR e frequenze annuali.

4. Fonti e claims: separati OOS storico e refit corrente; ARIMA inherited; illustrazione Hawkes non empirica; fonti primarie aggiunte.

5. Layout e pacchetto: Paper di 8 pagine senza cambiare font/margini; figure 6a–d insieme; dati, codice e supplemento riproducibili. Il verbale di consegna finale registra hash e commit separatamente.

2 Parametri correnti rifiniti (campione del 2 settembre)

Sigma è volatilità costante BS; xi è vol-of-vol. Tempi in anni, intensità per anno. I parametri Q non sono stime di probabilità fisiche.

Parametro	BS	Heston	Bates	Hawkes
sigma	0.2508752	–	–	–
v0	–	0.06438994	0.06429079	0.0653574
kappa	–	4.051826	4.048162	4.049828
theta	–	0.06548106	0.0653971	0.0624064
xi	–	0.7281495	0.7276511	0.7109637
rho	–	-0.01701034	-0.02220016	-0.01358115
lambd	–	–	0.2438835	–
lambda0	–	–	–	0.03282059
lambda_bar	–	–	–	0.5603878
alpha	–	–	–	1.537358
beta	–	–	–	2.748086
branching_ratio	–	–	–	0.5594287
mu_J	–	–	-0.0003866706	-0.04536921
sigma_J	–	–	0.0001247636	0.03430856

Ottimizzazione. Dati e Heston originari congelati; rifinitura Bates da soluzione originale e candidato Heston, SLSQP ftol=10^{-12}, maxiter 150. Hawkes da originale e candidato Bates, ftol=10^{-11}, maxiter 100. COS 256 per confronto finale; candidati iniziali sempre ammissibili alla selezione. Nessuna prova di ottimo globale. **Bounds.** $v_0, \theta \in [10^{-4}, 1]$, $\kappa \in [0.1, 10]$, $\xi \in [0.01, 8]$, $\rho \in [-0.99, 0.99]$, $\lambda \in [0, 5]$, $\mu_J \in [-0.5, 0.5]$. Bates $\sigma_J \in [10^{-4}, 0.5]$; rifinitura Hawkes $\lambda_0, \bar{\lambda} \in [10^{-6}, 5]$, $n \in [0, 0.95]$, $\beta \in [0.1, 12]$, $\sigma_J \in [10^{-4}, 0.6]$. API corretta consente anche intensità zero. Seed originale 8; rifiniture locali deterministiche.

3 OOS: definizioni e tabella unica

Per ogni benchmark si usano date e contratti comuni. Con n_t osservazioni e residui in volatilità decimale:

$$L_{m,t} = n_t^{-1} \sum_j e_{m,t,j}^2, \quad R^2 = 1 - \frac{\sum_t L_{m,t}}{\sum_t L_{b,t}}.$$

$$\overline{RMSE} = 10^4 D^{-1} \sum_t \sqrt{L_{m,t}}, \quad RMSE_{root} = 10^4 \sqrt{D^{-1} \sum_t L_{m,t}}.$$

Sono misure diverse. Il benchmark root-MSE comune è 142.931650 bp per mean-IV e 64.392605 bp per persistenza. Denominatori somme daily MSE: 0.006128836991407637 e 0.0012439222691629146; D=30 in entrambi.

Modello	Benchmark	N	Mean RMSE	Root MSE	R^2(%)
bs	mean	4667	140.6528	144.7657	-2.5828
bs	persistence	4026	118.7815	123.6141	-268.5227
heston	mean	4667	80.1964	83.2558	66.0709
heston	persistence	4026	68.6053	72.6343	-27.2366
bates	mean	4667	69.3055	74.3175	72.9650
bates	persistence	4026	62.9465	68.4252	-12.9173
hawkes	mean	4667	65.0507	70.3008	75.8084
hawkes	persistence	4026	59.5549	65.5673	-3.6817

I risultati sono quelli delle calibrazioni storiche originali. Il nuovo refit del 2 settembre non modifica retroattivamente le 30 origini. Bootstrap esplorativo circolare a blocchi di 5 date, 10000 repliche e seed 20260907: differenza Hawkes-Bates di daily MSE -5.80893×10^{-6}, intervallo percentile 95% $[-8.94922, -2.76826] \times 10^{-6}$. Non è una validazione OOS del nuovo optimizer.

4 Test numerici e contratto operativo

Boundary characteristic-function errors: Bates-Heston 0; Hawkes-Bates massimo 6.21×10^{-17}. Stessa loss su 64 contratti, Heston e Bates ($\lambda = 0$): $2.3628729744912103 \times 10^{-5}$. Dopo rifinitura: Bates $2.3544619411087685 \times 10^{-5}$; Hawkes $2.3439415439691725 \times 10^{-5}$.

Il motore somma quattro margini trimestrali in ciascun anno prima dello sconto annuale. Policy signed mantiene il segno del margine terminale; none tronca al quinto anno; legacy_positive riproduce la precedente asimmetria. Zero terminale non è una stima di vita residua delle riserve. Il rischio Q/WACC rimane un limite interpretativo, non viene risolto dal solo cambiamento della policy.

Nei nuovi risultati la media sale di 1.14–1.49 miliardi USD passando da signed a legacy_positive; nessun rate path base tocca il clipping. Per Hawkes la mediana signed è 59.82 miliardi; 16,384 path danno 59.34, 520 step 61.59, seed alternativo 61.38. Variazioni numeriche maggiori di alcuni gap tra modelli: nessuna graduatoria economica affidabile.

5 Stato dei 27 rilievi

Rilievo	Esito	Evidenza e limite residuo
Q e WACC	Perimetro corretto	Modello definito come operatore di sensibilità; eliminati fair value, equity e confronto con prezzo. Non deriva una trasformazione Q/P o un modello ibrido di pricing.
Produzione 0.91	Corretto e qualificato	Eq.15 fisica senza fattore; 0.91 dichiarato come fattore empirico Team 4, non conversione. Trasferibilità cross-mine non validata; forecast congelati non riscalati arbitrariamente.
Equity/share e rame	Interpretazione rimossa	Nessun USD/share, share count o market line nei nuovi risultati. Proxy operativo aggregato; copper, debito, minoranze e perimetro societario non riconciliati.

Rilievo	Esito	Evidenza e limite residuo
GLD American	Convenzione verificata	q=0 come payout yield; CRR 800 su 64 contratti a IV osservata, premio esercizio <1e-8 USD. Condizioni frictionless, tassi positivi, non distribuzione; non equivale a verifica frizioni di mercato.
OOS incoerente	Risolto	Aggregazioni diverse, non errore aritmetico. Ricostruiti pesi, denominatori, supporti e entrambe le RMSE.
Nesting/calibrazione	Codice corretto	Boundary CF e loss verificati; migliori candidati conservati. Refit corrente: Bates 49.4077 bp e Hawkes 49.3258 bp. Nessuna garanzia di ottimo globale.
Estrapolazione	Limite reso esplicito	653 giorni contro 5 anni/perpetuità; confronto zero terminale e sensibilità numerica. Term-structure per bucket e riserve finite restano modelli non stimati.
Produzione/vendite	Proxy dichiarato	Documentata incoerenza contabile potenziale: Q2 produzione 796/sales 801 koz, Q1 sales 748 koz. Nessuna falsa stima inventario; rimane volume di scenario.
FCFF	Terminologia corretta	F proxy, non FCFF contabile. Non inventati G&A, copper, D&A, WC, capex, tasse, royalties e closure.
Terminale troncato	Codice corretto	Policy signed esplicita; confronto none e legacy_positive. Floor legacy conservato solo per replay e misura della distorsione.
Equity negativa	Corretto	Valori negativi sono unconstrained operating proxy; nessuna inferenza su limited-liability equity.
OU sigma	Corretto	Innovazione annuale esplicita e testata; sigma annua 0.009, kappa 0.45, innovazione 0.007308.
Clipping WACC	Verificato	Floor 0.035/cap 0.25, criterio spread ridondante dichiarato; nessun clipping osservato nel run base. Non attribuire masse ai bordi non presenti.
Frequenze	Verificato	260 step -> ogni 13 step -> 20 trimestri -> somma di 4 -> 5 anni scontati annualmente. Non c'era errore annuale applicato ogni trimestre.
OOS predittivo	Rinominato	Conditional next-date repricing; spot e rate target sono condizionanti.
30 origini	Incertezza aggiunta	Bootstrap paired circular block 5, 10000 repliche, seed 20260907. Esplorativo; vecchio OOS non rivalidato col nuovo optimizer.
Hawkes persistenza	Corretto	n=0.5594; beta 2.7481 e half-life kernel 0.2522 anni. Non interpretare come effetto causale geopolitico.
Singolo percorso	Corretto	Figura 14 etichettata simulazione illustrativa con parametri originali; non evidenza empirica.
Feller	Corretto	Vincolo di stretta positività imposto per scelta, non condizione necessaria di pricing Heston.
ARIMA/SARIMA	Claims ridotti	Statistiche inherited Team 4; rimosso sostegno indipendente non verificato. Ricostruire campione e diagnostica è necessario prima di validare forecast.
Goodman	Assunzioni esplicite	Dipendenze di ore, grade, recovery non implicite; distribuzioni Goodman non propagate nel run.
Vega loss	Definita	Vega per variazione unitaria di volatilità decimale; epsilon 1e-4. MSE di errori prezzo scalati distinta da IV RMSE esatta.
Parametri	Pubblicati	Tabella completa, bounds, stopping, seed, hash e script in supplemento/pacchetto.

Rilievo	Esito	Evidenza e limite residuo
Collisioni notazione	Corretto	AIC/BIC usano p e N; k compensatore e n branching.
Limite Hawkes	Testato	$\alpha = 0$ e $\lambda_0 = \bar{\lambda}$; altrimenti intensità deterministica non costante.
Scale residue	Figure rigenerate	Stesso range simmetrico per tutti e 4 modelli; punti contratti effettivi, nessuna interpolazione residui.
Bibliografia	Integrata	COS, NSS, Treasury, Cboe, SPDR e filing Barrick; sorgenti opzioni IB API, con dati/hash nella riproducibilità.

6 Fonti e riproducibilità

Cboe ETP options; SPDR GLD FAQ; Barrick Q1/Q2; Fang–Oosterlee COS; Svensson NSS.

Il pacchetto accompagna il Paper con input, hash, parametri originari e rifiniti, metriche, test e script. main.py rigenera gli output dai candidati rifiniti salvati; –recalibrate ripete le rifiniture senza sovrascrivere i parametri storici. I dati curati provengono da team8_clean; nessuna chiave o configurazione account è necessaria per il replay offline.